



Isaac Newton (1643 ~ 1727)



아이작 뉴턴은 고전 역학과 미적분학을 정립하여 현대 과학의 기초를 세운 영국의 수학자이자 물리학자입니다.



뉴턴은 "만유인력 법칙"과 "운동 법칙"을 정립하여 고전 역학의 기초를 세우고, 광학 연구를 통해 빛의 성질을 설명하고, 천문학에서는 "케플러 법칙"과 결합하여 행성 운동을 수학적으로 분석했습니다.

그의 연구는 고전 역학, 미적분학, 광학 등에 영향을 주었으며 현대 물리학과 공학의 기초를 형성했습니다.

뉴턴형은 "**외적 동기형**", "**긍정형**", "**논리적 접근형**"으로 이루어진 유형입니다.



논리적 사고를 바탕으로 개념을 체계적으로 정리하며, 목표 지향적인 학습을 선호하는 유형입니다.



외부적인 성취(성적 등)에서 동기를 얻으며, 효율적으로 문제를 해결하는 것을 중요하게 여깁니다.



어려운 개념이나 문제를 만나도 긍정적인 태도를 유지하며, 논리적 분석을 통해 해결하려는 경향이 강합니다.



하지만 목표 달성에 집중하는 과정에서 개념을 깊이 탐구하는 시간을 줄일 수 있으며, 실전 문제 풀이에서 해결 속도를 높이는 연습이 필요할 수 있습니다.

뉴턴형 : 외적 동기형 + 긍정형 + 논리적 접근형

A. 목적지향성 : 외적 동기형

- ☑ 뉴턴은 자신의 연구를 강력히 주장하며 학문적 경쟁에서 앞서려 했습니다.
- ☑ 라이프니츠와 미적분학 우선권 논쟁을 벌일 정도로 자신의 업적을 인정받는 것을 중요하게 여겼습니다.
- ☑ 왕립학회의 회장으로 활동하며 자신의 연구를 바탕으로 과학계를 주도하려 했습니다.



그래서 나는?

- ✓ 목표가 명확할 때 동기부여가 강하며, 결과 중심적인 사고를 가집니다.
- ✓ 하지만, 외적 보상에 집중하여 학습의 본질적인 의미를 놓칠 수 있습니다.

B. 감정적 반응 : 긍정형

- ☑ 뉴턴은 젊은 시절 실험에 실패하여 좌절했지만, 이후 더더욱 철저한 연구를 통해 이론을 정립했습니다.
- ☑ 기존의 아리스토텔레스 역학이 아닌 완전히 새로운 개념의 고전 역학을 확립하였습니다.
- ☑ 연구에 여러 차례 어려움을 겪었지만, 오랜 탐구 끝에 "만유인력 법칙"과 "운동 법칙"을 정리했습니다.



그래서 나는?

- ✓ 새로운 개념을 배우는 것을 즐기며, 실패를 두려워하지 않고 도전적인 태도를 보입니다.
- ✓ 그러나 과도한 긍정적인 태도로 인해 자신의 약점을 인식하지 못할 수 있습니다.

C. 사고 유형 : 논리적 접근형

- ☑ 뉴턴은 미적분학을 개발하면서 복잡한 수학적 개념을 엄밀한 논리로 정리하고 체계화했습니다.
- ☑ "프린키피아"에서 자연의 모든 운동을 몇 개의 기본 법칙으로 설명하였습니다.
- ☑ 복잡한 천체 운동을 설명하기 위해 힘과 가속도 개념을 세분화하며 논리적으로 설명하였습니다.



그래서 나는?

- ✓ 직관적 해결보다는 단계적 분석과 체계적 정리를 더욱 선호합니다.
- ✓ 다만, 가끔 창의적인 풀이법을 떠올리기 어려울 수 있습니다.



A. 목적지향성

▶ 학습 동기가 무엇인가?

내적 동기 VS 외적 동기

학습 동기의 전반적인 유형은 "외적 동기"이며, 학습 자체보다는 성과와 결과를 중요하게 여기며, 명확한 목표가 있을 때 학습 의욕이 높아지는 경향이 있습니다.

1. 학습특성

- ☑ 학습 자체보다는 시험 성적, 대회 수상, 외부 평가 등이 동기부여의 중요한 원인입니다.
- ☑ 주변과 비교하여 자신의 위치를 판단하며, 경쟁에서 앞서기 위해 노력하는 성향이 강합니다.
- ☑ 학습 결과를 중요하게 여기며, 단기적인 목표 달성에 집중합니다.

2. 장점

- ✓ 구체적인 목표가 있을 때 집중력이 강하고 지속적인 학습이 가능합니다.
- ✓ 실용적이고 효율적인 학습방법을 적극적으로 탐색하여 시험 대비, 기출 분석 등에 유리합니다.
- ✓ 경쟁을 통해 자기 발전을 이루며 성취감을 느낄 수 있습니다.

3. 단점

- ✗ 목표가 불분명하거나 보상이 없으면 학습 동기가 저될 수 있습니다.
- ✗ 개념을 깊이 이해하기 보다는 암기 위주의 학습을 선호하여 학습의 깊이가 부족할 수 있습니다.
- ✗ 목표 달성에 실패하거나 성취도가 낮을 경우 스트레스를 크게 받을 수 있습니다.

4. 추천 학습 전략

- ☑ 단기 목표와 장기 목표를 함께 설정하고, 보상을 활용하여 학습 동기를 유지해주세요.
- ☑ 자신의 학습 과정과 발전 정도를 측정하며, 지속적 성장에 집중하는 태도가 필요합니다.
- ☑ 개념의 본질을 이해하는 학습법을 병행하여 장기적 학습 효과를 극대화해주세요.



B. 감정적 반응

▶ 학습 시에 나타나는 감정 및 태도는 무엇인가?

긍정형 VS 부정형

학습 태도, 감정의 전반적인 유형은 "긍정형"이며, 학습 과정에서 적극적인 태도를 유지하고, 도전적인 자세로 새로운 개념을 받아들이는 성향이 강합니다. 또한, 학습 과정에서 성장과 발전의 기회를 찾는 태도를 보입니다.

1. 학습특성

- ☑ 어려운 개념이나 문제를 만나도 긍정적인 태도를 유지합니다.
- ☑ 새로운 개념을 접할 때 두려움보다 흥미를 느끼고, 학습 자체를 즐기고 탐구하려고 합니다.
- ☑ 학습 과정에서 발생하는 실수를 부정적으로 받아들이기보다, 성장의 기회로 받아들입니다.

2. 장점

- ✓ 학습 중 도전적인 정신이 강하며, 어려운 개념도 적극적으로 해결하려고 합니다.
- ✓ 실수를 통해 배우며, 문제 해결을 위한 다양한 접근 방식을 시도하는 능력이 우수합니다.
- ✓ 학습을 지루해하지 않으며, 꾸준한 학습 태도를 유지하면서 장기적인 발전 가능성이 큼니다.

3. 단점

- ✗ 자신감을 가지고 학습하지만, 실수에 대한 복습이 부족할 수 있습니다.
- ✗ 학습 과정에 깊이 있는 개념 학습보다 새로운 내용에만 집중할 가능성이 있습니다.
- ✗ 목표가 명확하지 않으면 체계적인 학습이 어려울 수 있습니다.

4. 추천 학습 전략

- ☑ 실수했던 부분을 기록하고 복습하여 같은 실수를 반복하지 않도록 연습해보세요.
- ☑ 기존에 배운 내용을 체계적으로 정리하고 응용하는 연습을 해보세요.
- ☑ 학습 목표를 구체적으로 설정하여 체계적인 학습 계획을 세워보세요.



C. 사고 유형

▶ 문제를 어떻게 해결하려 하는가?

논리적 접근형 VS 직관적 접근형

사고의 전반적인 유형은 "논리적 접근형"이며, 체계적으로 문제를 해결하는 능력이 뛰어나지만, 가끔 창의적인 풀이법을 떠올리기 어려울 수 있습니다.

1. 학습특성

- ☑ 문제를 해결할 때 감각적 접근보다는, 논리적으로 분석하며 해결하는 방식을 선호합니다.
- ☑ 수학 개념을 체계적으로 정리하며, 개념 간의 논리적 연결을 중요하게 생각합니다.
- ☑ 단순한 공식을 암기하는 것보다, 공식을 증명하고 원리를 분석하는 것을 선호합니다.

2. 장점

- ✓ 수학적 사고가 논리적이며, 개념을 체계적으로 정리하고 적용하는 능력이 뛰어납니다.
- ✓ 문제 풀이 과정에서 논리적 오류를 최소화하고, 체계적으로 문제를 해결할 수 있습니다.
- ✓ 개념을 완벽하게 정리하는 능력이 강하며, 철저한 분석을 통해 깊이 있는 학습이 가능합니다.

3. 단점

- ✗ 문제를 해결하는 속도가 느려질 가능성이 있으며, 실전에서 시간 조절이 어려울 수 있습니다.
- ✗ 불필요한 분석이 많아지면서, 문제를 해결하는 과정이 복잡해질 수 있습니다.
- ✗ 창의적인 문제 해결이 필요한 경우, 유연한 사고가 부족할 수 있습니다.

4. 추천 학습 전략

- ☑ 개념을 깊이 탐구하는 강점을 유지하되, 실전에서는 빠르게 해결하는 연습을 병행하세요.
- ☑ 핵심 개념을 요약하여 실전에서 활용하는 습관을 들이세요.
- ☑ 개념을 완벽하게 이해하려는 부담을 줄이고, 실수를 성장의 기회로 받아들이는 태도를 기르세요.

1. 뉴턴형 학습 전략 총정리



- ✓ 긍정적인 태도를 유지하면서 꾸준한 복습이 필요합니다.
- ✓ 보상, 목표 설정을 통한 동기부여를 유지/강화해야 합니다.
- ✓ 고난도 문제 대비와 문제 풀이 과정을 간소화해야 합니다.

(1) 마음가짐 : 꾸준한 복습과 긍정적 마인드 유지하기

- ☑ 긍정형의 장점인 도전적인 정신, 공부에 대한 흥미를 유지하고 강화하는 것이 필요합니다.
- ☑ 다만, 깊이 있는 학습보다 새로운 내용에 집중할 가능성이 있어 꾸준한 복습이 필요합니다.



- ✓ 새로운 개념을 배우기 전에 기존 개념을 복습하는 '누적 복습 시스템' 루틴을 활용해 보세요.
- ✓ 새로 배운 개념과 기존 개념 간의 관계를 시각적으로 정리하는 '개념 지도'를 작성해 보세요.
- ✓ 성취를 기록하고 스스로를 칭찬하는 '성취 기록습관'을 만들어 긍정적인 태도를 강화해 보세요.

(2) 계획관리 : 보상을 통한 동기부여와 명확하고 장기적인 목표 설정하기

- ☑ 명확한 목표설정과 달성 시 보상을 통하여 학습에 대한 동기부여를 유지 및 강화해야 합니다.
- ☑ 단기적인 성과에만 집중하는 경향이 있어 장기적 목표를 통하여 이러한 단점을 보완해야 합니다.



- ✓ '즉각적인 보상'과 '누적 보상(장기목표 보상)'을 조합하여 학습 동기를 유지 및 강화해 보세요.
- ✓ '주간&월간 피드백 시스템'을 적용하여 매주/매월 학습 효과를 점검해 보세요.
- ✓ '역방향 계획법(장기 → 중기 → 단기)'으로 장기 목표를 현실적인 학습 계획으로 세분화하세요.

(3) 점검하기 : 창의적 사고력의 확장과 문제 해결 과정을 간소화하기

- ☑ 정형화된 풀이법에는 익숙하지만, 창의성이 필요한 고난도 문제에서 어려움을 겪을 수 있습니다.
- ☑ 모든 풀이과정을 자세히 분석하는 경향이 있어, 쉬운 문제도 복잡한 풀이를 사용할 수 있습니다.



- ✓ 같은 문제를 여러 가지 방법으로 풀어보면서, 유연한 사고력을 기르는 연습을 해보세요.
- ✓ 풀이 과정에서 불필요한 단계를 없애고, 필수적인 핵심 과정만 정리하는 습관을 가져보세요.
- ✓ 자주 나오는 유형의 문제를 빠르게 해결하는 연습을 해보세요.

2. 보편적 학습 전략 총정리



- ✓ SMART 목표
- ✓ 포모도로 학습법
- ✓ 1페이지 개념 정리
- ✓ 능동적 복습
- ✓ 실전 연습

(1) 목표 설정 : SMART 목표 활용하기

- ☑ S(Specific) : 목표는 명확하고 구체적이어야 하며, "무엇을, 왜, 어떻게"를 분명히 해야 합니다.
- ☑ M(Measurable) : 진행 상황을 확인할 수 있도록 정량적인 기준이나 평가 방법이 필요합니다.
- ☑ A(Achievable) : 목표는 도전적이지만, 현실적으로 달성 가능한 수준이어야 합니다.
- ☑ R(Relevant) : 설정한 목표가 자신의 학습 방향이나 장기적 목표와 연결되어 있어야 합니다.
- ☑ T(Time-bounded) : 목표 달성을 위한 명확한 기한이 있어야 합니다.



- ✓ 학습 계획을 세울 때, SMART 기준에 맞게 설정해보세요.
- ✓ 장기적인 목표를 단기적인 목표로 나누어 꾸준히 실천해보세요.
- ✓ SMART 목표 예시 : 다음 시험(3주)에서 수학 성적을 70점에서 85점으로 올리기 위해, 매일 1시간씩 개념 복습과 문제를 풀고, 주 2회 모의고사를 풀어 점수를 분석한다.

(2) 집중력 유지 : 포모도로 학습법 활용하기

- ☑ 일정 시간 집중하고, 짧은 휴식을 취하는 방법으로, 집중력을 극대화할 수 있습니다.
- ☑ 특히 집중력이 오래 유지되지 않는 사람에게 효과적이며, 시간관리 능력 향상에 효과적입니다.
- ☑ 간단한 원칙을 통해 꾸준한 학습 습관을 만들고 성취감을 높일 수 있습니다.



- ✓ 25분 공부 + 5분 휴식을 반복하여 공부에 집중해 보세요. 공부할 때에는 핸드폰 등은 사용 X
- ✓ 위 과정을 4번 반복한 후, 15분~30분 정도의 긴 휴식을 가집니다.
- ✓ 개념 정리, 문제 풀이, 복습 등을 구분하여 포모도로 세트별로 공부하는 것이 효과적입니다.

(3) 효율적인 노트 정리법 : 1페이지 개념 정리하기

- ☑ 주요개념, 공식, 핵심원리 등을 압축 정리함으로써 학습내용을 구조화하고 요약할 수 있습니다.
- ☑ 긴 내용을 한 페이지로 축약하면서, 중요 부분과 부차적인 내용을 구별하는 능력이 향상됩니다.
- ☑ 학습한 내용을 빠르게 복습하고, 전체적인 개념의 흐름을 정리하는 데 효과적입니다.



- ✔ 복습할 때 노트만 봐도 전체 개념을 떠올릴 수 있도록 1페이지 내에 정리해보세요.
- ✔ 글만 적기보다는 그림, 도식화, 흐름도 등을 활용해보세요.
- ✔ 한번 보고 끝내는 것이 아니라, 노트를 보며 자기 자신에게 설명하는 연습을 해보세요.

(4) 기억력 강화 : 능동적 복습(Active Recall) 활용하기

- ☑ 배운 내용을 단순히 반복해서 읽는 것이 아니라, 적극적으로 떠올리고 재구성하는 방식입니다.
- ☑ 수동적인 학습(교과서 읽기, 필기 다시 보기 등)보다 기억에 오래 남고 학습 효과가 뛰어납니다.
- ☑ 기억이 오래 지속되고, 이해 기반 학습이 가능해집니다.



- ✔ 노트나 책을 보지 않고, 배운 내용을 머릿속에서 떠올리면서 재현해보세요.
- ✔ 같은 내용을 연속해서 보는 것보다, 일정한 시간 간격을 두고 복습해보세요.
- ✔ 문제를 틀렸을 때, 정답을 바로 보지 말고 스스로 다시 풀어보면서 오류를 수정해보세요.

(5) 실전 연습 : 제한 시간 내에 문제 풀기

- ☑ 시험이나 실전 상황과 유사한 환경에서 문제를 풀어보며 학습 효과를 극대화하는 방법입니다.
- ☑ 실제 시험과 같은 조건에서 문제를 해결하는 능력을 키우는 것에 중점을 둡니다.
- ☑ 시험에서 긴장감을 줄이고, 빠르고 정확하게 문제를 해결하는 능력을 향상할 수 있습니다.



- ✔ 실제 시험과 동일한 시간 제한을 설정하여 문제 풀이 연습을 진행해보세요.
- ✔ 조용한 공간에서 휴대폰을 치우고 한 번에 문제를 끝까지 해결하도록 연습해보세요.
- ✔ 쉬운 문제를 먼저 풀지, 어려운 문제를 먼저 풀지 등 문제 풀이 전략을 최적화해보세요.